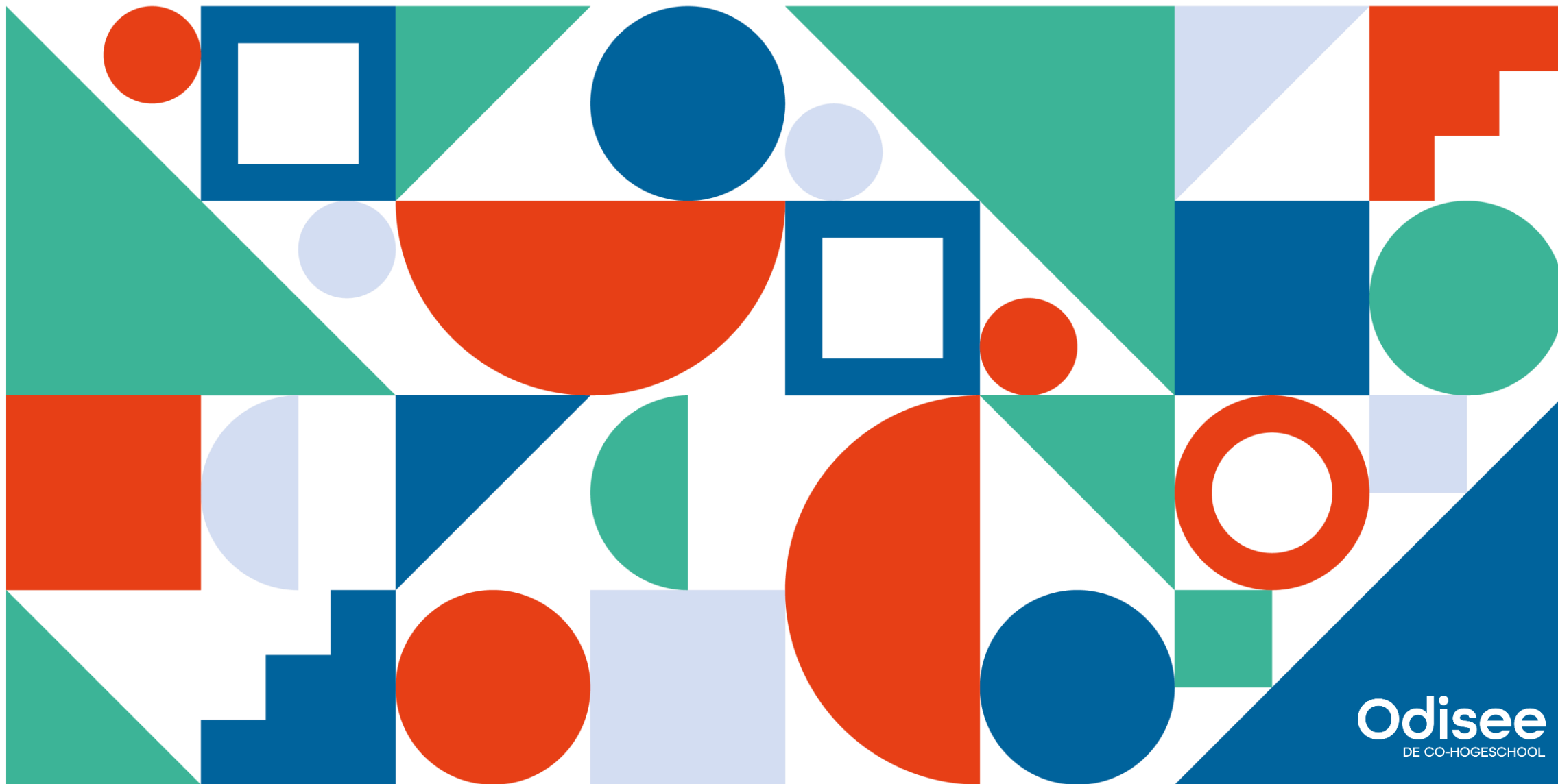




Odissee
DE CO-HOGESCHOOL

Functions



De Winne Philippe - Troost Maarten - Vercamer Thomas



Functions

Functies

- $\approx$ Excel
- POW, ROUND, SQRT, MIN, MAX, AVG, COUNT, SUM, ...
- Kunnen gebruikt worden in de plaats van kolommen in query's
- Een functie uitvoeren op een kolom $\approx$ geeft een kolom terug
- **NULL** waarden worden niet mee verrekend

```
SELECT first_name ,length(first_name)  
FROM employees  
WHERE salary > 15000  
ORDER BY first_name ASC;
```

first_name	length(first_name)
Lex	3
Neena	5
Steven	6

```
SELECT FUNCTION(column_name)  
FROM tabel_naam  
WHERE voorwaarde  
ORDER BY kolomN ASC|DESC;
```

Syntax (wanneer de function geen aggregatie functie is)

```
SELECT column_name  
FROM tabel_naam  
WHERE FUNCTION(column_name) = 'x'  
ORDER BY kolomN ASC|DESC;
```

```
SELECT column_name  
FROM tabel_naam  
WHERE voorwaarde  
ORDER BY FUNCTION(column_name) ASC|DESC;
```

- Rond alle prijzen af tot 1 cijfer na de komma
- Geef de naam van de dag voor de datum
- Geef het aantal items dat een gebruiker gekocht heeft
- Geef de minimum temperatuur in december
- Geef de maximum temperatuur in 2020

- Numerieke, String & Datum functies
- Aggregatie functies

Numerieke Functies

- $+$, $-$, $/$, $*$
- **ABS** => absolute waarden
- **FLOOR** => afronden naar beneden
- **CEIL** => afronden naar boven
- **ROUND** => afronden naar dichtsbijzijnde getal

- Geef voor alle job_titles het verschil tussen max_salary en min_salary
- Geef het loon per dag voor elke employee_ID.
Veronderstel dat de lonen (salary) een maandsalaris is en er 22 werkdagen zijn in 1 maand.
- Rond het dagloon uit vorige oef af naar boven. Vb 1090,9 wordt 1091

String Functions

- **CHAR_LENGTH** => lengte van de string op basis van karakters
- **LENGTH** => lengte van de string op basis van de bytes
- **CONCAT** => Tekst samen nemen
- **SUBSTRING** => Deel van de string
- **TRIM** => Weghalen van whitespace karakters voor en achteraan
- **UPPER/LOWER** => string omzetten naar hoofdletters/kleine letters
- **REPLACE** => Vervang een stuk tekst

Voorbeelden String Functies

- `LENGTH('Dit is mijn string')` => 18
- `CONCAT('Beste ', first_name)` =>
 'Beste Steven',
 'Beste Lex' , ...
- `SUBSTRING( job_title, 2, 3)` => 3 karakters beginnende vanaf karakter 2

job_title	substring(job_title,2,3)
Public Accountant	ubl
Accounting Manager	cco
Administration Assistant	dmi
President	res

- `TRIM('   veeel spatieeeeees  ')` => 'veeel spatieeeeees'

- Geef alle achternamen van de werknemers in hoofdletters.
- Gebruik `concat()` om de voor en achternaam van de employee samen te voegen tot de volledige naam. Dit komt samen in een nieuwe kolom.

Zorg dat we tussen de voor en achternaam een spatie staat.

Steven		King	Steven King
Neena		Kochhar	Neena Kochhar
Lex		De Haan	Lex De Haan
Alexander		Hunold	Alexander Hunold

- (Moeilijk) Maak een lijst van de initialen van de werknemers. Let op we willen maar 1 kolom met data.
Vb Steven King => S.K.

Date Functions

- `CURDATE()` => Huidige datum
- `DATE_ADD` => dagen toevoegen aan een datum
- `DATE_SUB` => dagen aftrekken van een datum
- `DAYNAME(datum)` => naam van de dag
- `YEAR(datum)` => Het jaar van een datum
- `MONTH(datum)` => de maand van een datum

DATE_ADD, DATE_SUB syntax

DATE_SUB(date, INTERVAL **expr** unit)

- INTERVAL => keyword
- Expr => getal
- Unit => [zie link](#)

```
SELECT DATE_SUB(hire_date, INTERVAL 3 day)
FROM employees
```

- Geef de volledige naam (first_name en last_name) van alle employees die een hire_date hebben die in het weekend (zaterdag of zondag) valt.
- Geef alle namen (first en last) van de employees die meer dan 25 jaar in dienst zijn.

Aggregatie functies (groepsfuncties)

- Beperkte toepassing, kan niet overal gebruikt worden waar andere functies zijn toegelaten
 - !! Niet in where-clause
- Aggregatie functies **rekenen met meerdere rijen.**

Gewone functies

- Input: 1 of meerdere **kolommen** uit dezelfde rij
- Berekent 1 waarde uit de data van 1 rij

Aggregatie functies

- Input: 1 kolom uit 1 of meerdere **rijen**
- Berekent 1 waarde uit meerdere rijen

Voorbeelden Aggregatie functies

- **SUM** => Som van de data
- **COUNT** => Het aantal data (NULL waarden worden niet geteld)
- **AVG** => Het gemiddelde van de data (NULL waarden tellen niet mee)
- **MAX** => De hoogste waarde
- **MIN** => De kleinste waarde

- Geef het gemiddelde loon van alle werknemers.
- Bereken van alle JOBS het hoogste maximum salaris.